操作系统 2018 课后应用题作业 1

姓名：_____ 学号：_____

1、有 5 个批处理作业 A 到 E 均已到达计算中心，其运行时间分别 10、6、2、4 和 8 分钟；各自的优先级分别被规定为 3、5、2、1 和 4，这里 5 为最高级。若不考虑系统切换开销，计算出平均作业周转时间和带权周转时间。（1）FCFS（按 A、B、C、D、E）；（2）优先级调度算法，（3）时间片轮转法（每个作业获得相同的 2 分钟长的时间片）。

答：（要求写出详细解题步骤，即写出在每个关键时刻怎么调度）

（1）FCFS 算法

执行次序	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
作业平均周转时间				
作业平均带权周转时间				

（2）优先级调度算法

执行次序	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
作业平均周转时间				
作业平均带权周转时间				

（3）时间片轮转算法

执行次序	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
作业平均周转时间				
作业平均带权周转时间				

答案：

(1)FCFS 调度算法

执行次序	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
C	6	0	6	1
D	8	6	14	1.75
B	4	14	18	4.5
E	10	18	28	2.8
A	2	28	30	15
作业平均周转时间 作业平均带权周转时间			T=(6+14+18+28+30)/5=19.2 W=(1+1.75+4.5+2.8+15)/5=5.01	

(2)优先级调度算法

执行次序	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
E	10	0	10	1
D	8	10	18	2.25
C	6	18	24	4
B	4	24	28	7
A	2	28	30	15
作业平均周转时间 作业平均带权周转时间			T=(10+18+24+28+30)/5=22 W=(1+2.25+4+7+15)/5=5.85	

(3)时间片轮转法

作业	执行时间	等待时间	周转时间	带权周转时间
A	2	0	2	1
B	4	8	12	3
C	6	14	20	3.33
D	8	18	26	3.25
E	10	20	30	3
作业平均周转时间 作业平均带权周转时间			T=(2+12+20+26+30)/5=18 W=(1+3+3.33+3.25+3)/5=2.71	

按次序 A B C D E B C D EC D E D E E 轮转执行。

2、某多道程序系统供用户使用的内存为 100K，磁带机 2 台，打印机 1 台。采用可变分区内存管理，采用静态方式分配外围设备，忽略用户作业 I/O 时间。现有作业序列如下：

作业名	进输入井时间	需执行时间	量要求	磁带机需求	打印机需求
J_1	8:00	25 分钟	15K	1	1
J_2	8:20	10 分钟	30K	0	1
J_3	8:20	20 分钟	60K	1	0
J_4	8:30	20 分钟	20K	1	0
J_5	8:35	15 分钟	10K	1	1

作业调度采用 FCFS 策略，优先分配内存低地址区且不准移动已在内存的作业，在内存中的各作业平分 CPU 时间。现求：(1)作业被调度的先后次序?(2)全部作业运行结束的时间?(3)作业平均周转时间为多少?(4)最大作业周转时间为多少?

答：

作业号	进入输入井时间	运行时间	内存需求量	磁带需求	打印机需求
1	8:00	25 分钟	15K	1	1
2	8:20	10 分钟	30K	0	1
3	8:20	20 分钟	60K	1	0
4	8:30	20 分钟	20K	1	0
5	8:35	15 分钟	10K	1	1

作业调度采用 FCFS 策略，优先分配内存低地址区且不准移动已在内存的作业，在内存中的各作业平分 CPU 时间。现求：(1)作业被调度的先后次序?(2)全部作业运行结束的时间?(3)作业平均周转时间为多少?(4)最大作业周转时间为多少?

答：(1)作业调度选择的作业次序为：作业 1、作业 3、作业 4、作业 2 和作业 5。

(2)全部作业运行结束的时间 9:30。

(3)周转时间：作业 1 为 30 分钟、作业 2 为 55 分钟、作业 3 为 40 分钟、作业 4 为 40 分钟和作业 5 为 55 分钟。

(4)平均作业周转时间=44 分钟。

(5))最大作业周转时间为 55 分钟。

分析：本题综合测试了作业调度、进程调度、及对外设的竞争、内存的竞争。

8:00 作业 1 到达，占有资源并调入内存运行。

8:20 作业 2 和 3 同时到达，但作业 2 因分不到打印机，只能在后备队列等待。作业 3 资源满足，可进内存运行，并与作业 1 平分 CPU 时间。

8:30 作业 1 在 8:30 结束,释放磁带与打印机。但作业 2 仍不能执行,因不能移动而没有 30KB 的空闲区，继续等待。作业 4 在 8:30 到达，并进入内存执行，与作业 3 分享 CPU。

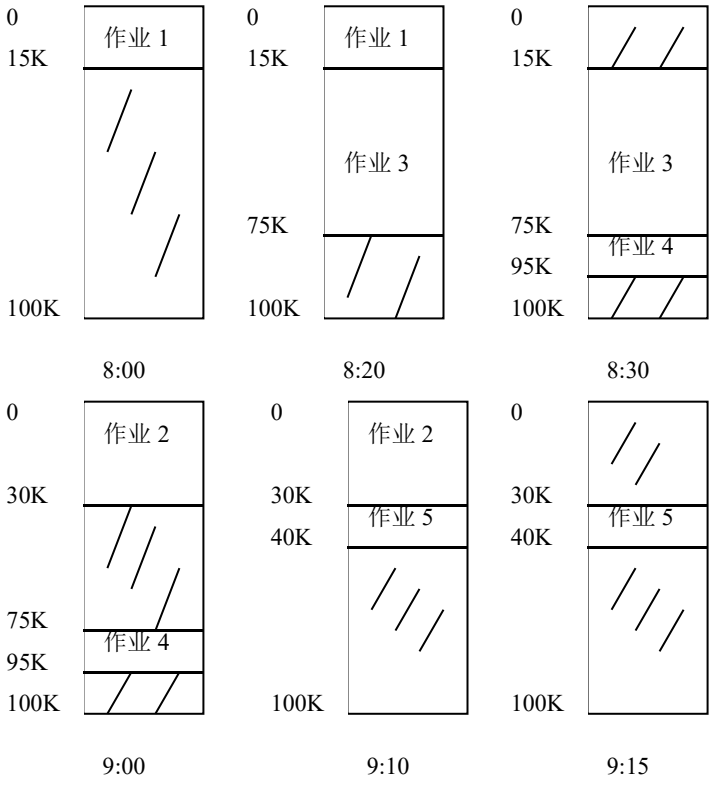
8:35 作业 5 到达，因分不到磁带机/打印机，只能在后备队列等待。

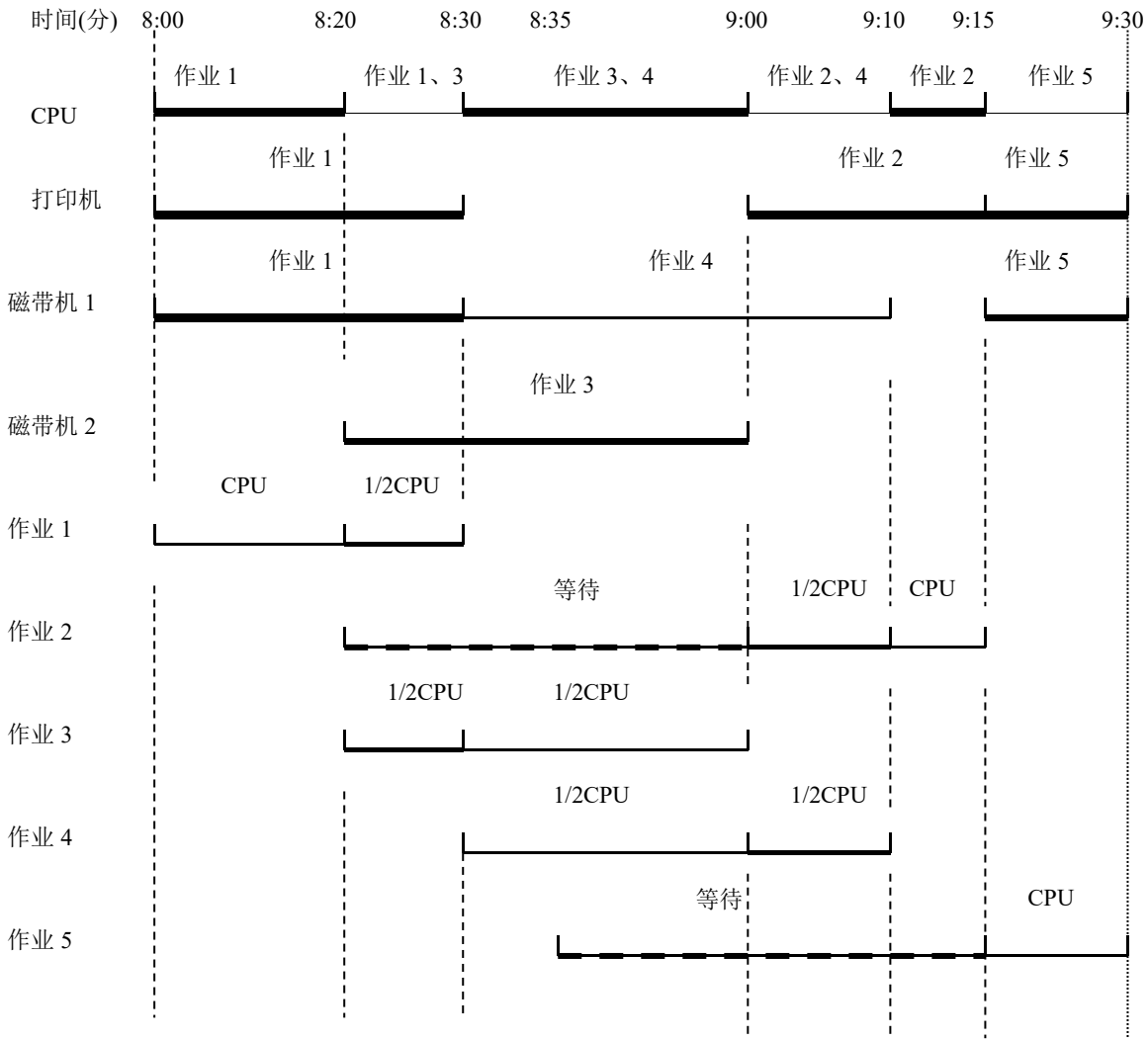
9:00 作业 3 运行结束，释放磁带机。此时作业 2 的内存及打印机均可满足，投入运行。作业 5 到达时间晚，只能等待。

9:10 作业 4 运行结束，作业 5 因分不到打印机，只能在后备队列继续等待。

9:15 作业 2 运行结束，作业 5 投入运行。

9:30 作业全部执行结束。


0
15K
100K
作业 1
8:00
0
15K
75K
100K
作业 1
作业 3
8:20
0
15K
75K
95K
100K
作业 3
作业 4
8:30
0
30K
75K
95K
100K
作业 2
作业 4
9:00
0
30K
40K
100K
作业 2
作业 5
9:10
0
30K
40K
100K
作业 5
9:15


时间(分)
8:00
8:20
8:30
8:35
9:00
9:10
9:15
9:30
CPU
作业 1
作业 1、3
作业 3、4
作业 2、4
作业 2
作业 5
打印机
作业 1
作业 2
作业 5
磁带机 1
作业 1
作业 4
作业 5
磁带机 2
作业 3
作业 1
CPU
1/2CPU
作业 2
等待
1/2CPU
CPU
作业 3
1/2CPU
1/2CPU
作业 4
1/2CPU
1/2CPU
作业 5
等待
CPU

3、有一多道程序设计系统，1）进程调度（处理器低级调度）采用时间片调度算法，不考虑进程的输入输出和操作系统的调度开销；2）存储管理采用可变分区方式，用户空间为 100K，采用最先适应算法分配主存且不允许移动；3）系统配有 4 台磁带机，对磁带机采用静态分配策略。今有如下作业序列：

作业名	进输入井时间	需执行时间	内存要求量	申请磁带机数
J_1	10:00	25 分钟	15K	2
J_2	10:20	30 分钟	60K	1
J_3	10:30	10 分钟	50K	3
J_4	10:35	20 分钟	10K	2
J_5	10:40	15 分钟	30K	2

假定操作系统从 11:00 开始调度，问：

（1） 当作业调度采用“先来先服务算法”时：

J_1 装入主存时间：_____；

J_2 装入主存时间：_____； J_3 装入主存时间：_____；

J_4 装入主存时间：_____； J_5 装入主存时间：_____；

（2） 当作业调度采用“响应比最高优先算法”时：

J_1 装入主存时间：_____；

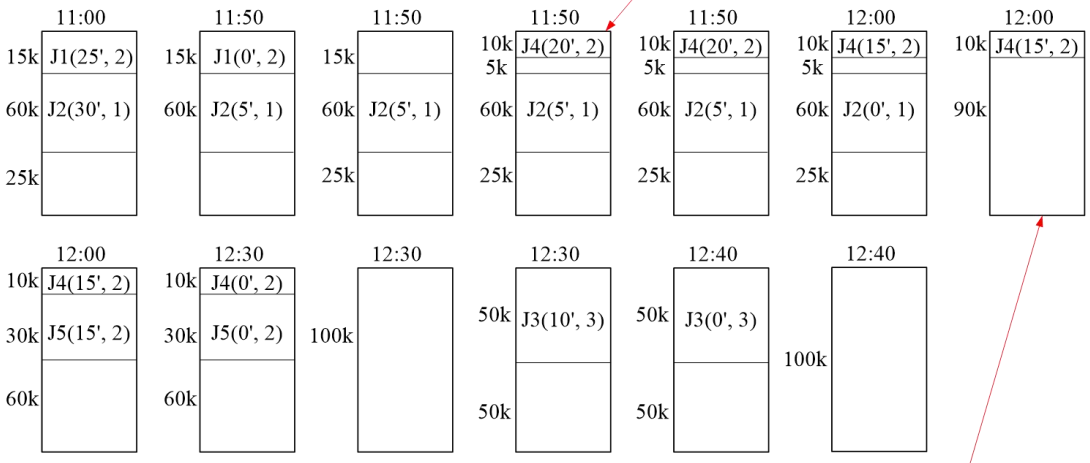
J_2 装入主存时间：_____； J_3 装入主存时间：_____；

J_4 装入主存时间：_____； J_5 装入主存时间：_____；

答：（要求写出详细解题步骤，即写出在每个关键时刻怎么调度）

"当作业调度采用“先来先服务算法”时：

FCFS作业调度，J3内存不足，
最先适应算法

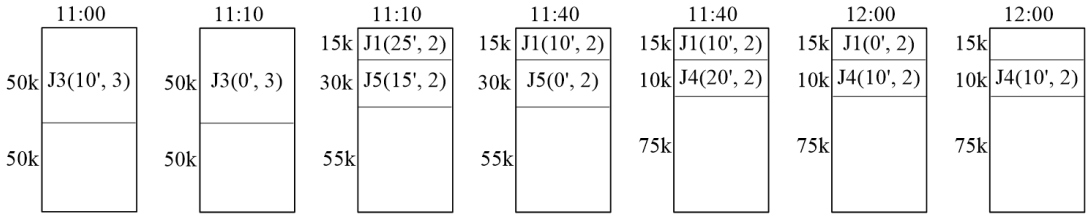


J1装入主存时间为 11:00
J3装入主存时间为 12:30
J5装入主存时间为 12:00

J2装入主存时间为 11:00
J4装入主存时间为 11:50

磁带机数量不足，不能转入J3，
选择转入J5

当作业调度采用“响应比最高优先算法”时：

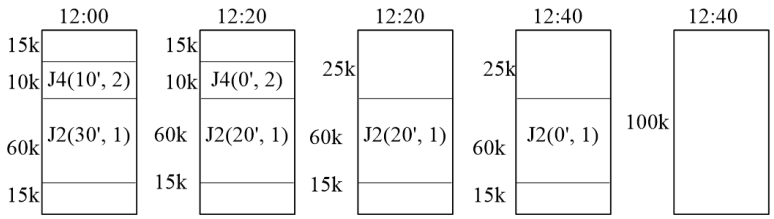


11:00时刻，
J1响应比=1+60/25=1+2.4,
J2响应比=1+40/30=1+4/3,
J3响应比=1+30/10=1+3,
J4响应比=1+25/20=1+1.25,
J5响应比=1+20/15=1+4/3,
响应比次序J3, J1, J2||J5, J4

11:10时刻，
J1响应比=1+70/25=1+2.8,
J2响应比=1+50/30=1+5/3,
J4响应比=1+35/20=1+1.75,
J5响应比=1+30/15=1+2,
响应比次序 J1, J5, J4, J2

11:40时刻，
J2响应比=1+80/30=1+8/3,
J4响应比=1+65/20=1+3.25,
响应比次序 J4, J2

12:00时刻，
只有J2没有装入



J1装入主存时间为 11:10
J3装入主存时间为 11:00
J5装入主存时间为 11:10

J2装入主存时间为 12:00
J4装入主存时间为 11:40

4、给定主存空闲分区，按地址从小到大为：100K、500K、200K、300K 和 600K。现有用户进程依次分别为 212K、417K、112K 和 426K，(1)分别用 first-fit、best-fit 和 worst-fit 算法将它们装入到主存的哪个分区? (2) 哪个算法能最有效利用主存?

答：

按题意地址从小到大进行分区如图所示。

分区号	分区长
1	100KB
2	500KB
3	200KB
4	300KB
5	600KB

(1) 1) first-fit 212KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 288KB。417KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 183KB。112KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 176KB。426KB 无分区能满足，应该等待。

2) best-fit 212KB 选中分区 4，这时分区 4 还剩 88KB。417KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 83KB。112KB 选中分区 3，这时分区 3 还剩 88KB。426KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 174KB。

3) worst-fit 212KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 388KB。417KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 83KB。112KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 176KB。426KB 无分区能满足，应该等待。

(2) 对于该作业序列，best-fit 算法能最有效利用主存。

5、一进程以下列次序访问 5 个页：A、B、C、D、A、B、E、A、B、C、D、E；假定使用 FIFO 替换算法，在主存有 3 个和 4 个空闲页框的情况下，分别给出页面替换次数。

答：

页面替换序列如下：

分配 3 个页框的情况

FIFO	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	A	**A**	**A**	**D**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
		B	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**C**	**C**	**C**
			C	**C**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**D**	**D**
是否缺页	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**			**是**	**是**	

分配 4 个页框的情况

FIFO	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	A	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**E**	**E**	**E**	**E**	**D**	**D**
		B	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**E**
			C	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**
				D	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**C**	**C**	**C**
是否缺页	**是**	**是**	**是**	**是**			**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**

主存有 3 个和 4 个空闲页框的情况下，页面替换次数为 9 次和 10 次。出现了 Belady 现象，增加分给作业的主存块数，反使缺页中断率上升。

6、一台机器有 48 位虚地址和 32 位物理地址，若页长为 8KB，问页表最大共有多少个页表项?如果设计一个反置页表，则有多少个页表项?

答：

因为页长 8KB 占用 13 位，所以，页表项有 2^{35} 个。反置页表项有 2^{19} 个。

7、假设一个物理存储器，有 4 个页框，对下面每种策略，给出引用串：

P1、P 2、P3、P1、P4、P5、P1、P2、P1、P4、P5、P3、P4、P5

的缺页数目（所有页框最初都是空的）。试用下列算法求出缺页中断次数，(1)OPT，(2)FIFO (3)SCR，(4)改进的 CLOCK，(5)LRU，(6)MIN，(7)WS。

补充说明：

假设一个物理存储器，有 4 个页框，对下面每种策略，给出引用串：

P1、P 2、P3、P1、P4、P5、P1、P2、P1、P4、P5、P3、P4、P5

的缺页数目（所有页框最初都是空的，假设所有对页面 P2 的访问都是写请求）。试用下列算法求出缺页中断次数，

(1)OPT;

(2)FIFO;

(3)SCR;

(4) 改进的时钟算法 clock（假设所有对页面 P2 的访问都是写请求，其余页面为读请求）

(5) LRU;

(6)MIN(滑动窗口τ＝3);

(7)WS(工作集窗口尺寸△＝2)。

答：

（1）最优置换算法 OPT

F	F	F		F	F(3)						F(1)		
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

缺页 6 次。

（2）先进先出算法 FIFO

F	F	F		F	F(1)	F(2)	F(3)				F(4)	F(5)	F(1)
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	5	1	2
	2	2	2	2	3	4	5	5	5	5	1	2	3
		3	3	3	4	5	1	1	1	1	2	3	4
				4	5	1	2	2	2	2	3	4	5

缺页 10 次。

（3）第二次机会算法 SCR

图中(　)中为引用位

F	F	F		F	F(1)	F(2)	F(3)				F(4)	F(5)	F(1)
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	2(0)	3(0)	4(0)	4(0)	4(1)	4(1)	5(0)	1(0)	2(0)
	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	3(0)	4(0)	5(1)	5(1)	5(1)	5(1)	1(0)	2(0)	3(1)
		3(1)	3(1)	3(1)	4(0)	5(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	2(0)	3(1)	4(1)
				4(1)	5(1)	1(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	3(1)	4(1)	5(1)

缺页 10 次。

（4）改进的时钟算法 clock（假设所有对页面 P2 的访问都是写请求）

图中(r, m)为(引用位，修改位)

F	F	F		F	F(1)	F(3)					F(4)	F(5)	F(1)
P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	→ 1(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	→ 5(0,0)	4(1,0)	4(1,0)
→	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	→ 2(0,1)	2(0,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(0,1)	→ 2(0,1)	2(0,1)
	→	3(1,0)	3(1,0)	3(1,0)	3(0,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(0,0)	1(0,0)	5(1,0)
		→	→	4(1,0)	4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(1,0)	→ 4(1,0)	3(1,0)	3(1,0)	→ 3(1,0)

缺页 9 次。

（5）最近最少使用算法（LRU）

F	F	F		F	F(2)		F(3)				F(2)		
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4
		1	2	3	1	4	5	5	2	1	4	5	3
				2	3	3	4	4	5	2	1	1	1

缺页 7 次。

（6）局部最优页面置换算法（MIN）

设滑动窗口 τ ＝3

时刻 t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
引用串		P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
P1		√	√	√	√	√	√	√	√	√					
P2			√						√						
P3				√									√		
P4						√					√	√	√	√	
P5							√					√	√	√	√
IN		P1	P2	P3		P4	P5		P2		P4	P5	P3		
OUT				P2	P3		P4	P5		P2	P1			P3	P4

缺页 9 次。

（7）工作集算法（WS），△＝2

时刻 t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
引用串		P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
P1		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
P2			√	√	√				√	√	√				
P3				√	√	√							√	√	√
P4						√	√	√			√	√	√	√	√
P5							√	√	√			√	√	√	√
IN		P1	P2	P3		P4	P5		P2		P4	P5	P3		
OUT						P2	P3		P4	P5		P2	P1		

缺页 9 次。

8、假定磁盘有 200 个柱面，编号 0~199，当前存取臂的位置在 143 号柱面上，并刚刚完成了 125 号柱面的服务请求，如果请求队列的先后顺序是：86，147，91，177，94，150，102，175，130；试问：为完成上述请求，下列算法存取臂移动的总量是多少？并算出存取臂移动的顺序。

答：

(1)先来先服务算法 FCFS 为 565，依次为 143-86-147-91-177-94-150-102-175-130。
(2)最短查找时间优先算法 SSTF 为 162，依次为 143-147-150-130-102-94-91-86-175-177。
(3)扫描算法 SCAN 为 169，依次为 143-147-150-175-177-199-130-102-94-91-86。
(4)电梯调度为 125(先向地址大的方向)，依次为 143-147-150-175-177-130-102-94-91-86。

9、磁盘组共有 n 个柱面，编号顺序为 0、1、2、…、n-1；共有 m 个磁头，编号顺序为 0、1、2、…、m－1；每个磁道内的 k 个信息块从 1 开始编号，依次为 1、2、…、k。现用 x 表示逻辑磁盘块号，用 a,b,c 分别表示任一逻辑磁盘块的柱面号、磁头号、磁道内块号，则 x 与 a,b,c 可通过如下公式进行转换：

x=k×m×a+k×b+c
a=(x-1) DIV (k×m)
b=((x-1) % (k×m)) DIV k
c=((x-1) % (k×m)) % k+1

若某磁盘组为 n＝200，m＝20，k＝10，问：

(1) 柱面号为 185，磁头号为 12，道内块号为 5 的磁盘块的逻辑磁盘块号为多少？
(2) 逻辑磁盘块号为 1200，它所对应的柱面号、磁头号及磁道内块号为多少？

若每一磁道内的信息块从 0 开始编号，依次为 0、1、…、k-1，其余均同题设，试写出 x 与 a、b、c 之间的转换公式。

答：

(1)由上述公式可知，逻辑磁盘块号 x 为：

x=k×m×a+k×b＋c=10×20×185＋10×20＋5=37125

所以，柱面号为 185，磁头号为 12，道内块号为 5 的磁盘块的逻辑磁盘块号为：37125。

(2) 由上述公式可知，

a=(x-1) DIV (k×m)=(1200-1) DIV (10×20)=1199 DIV 200=5
b=((x-1) %(k×m)) DIV k=((1200-1) % (10×20)) DIV 10
=(1199 % 200) DIV 10=199 DIV 10=19
c=((x-1) % (k×m)) % k+1=((1200-1) % (10×20)) %10+1
=(1199 % 200) %10+1=199 %10+1=9+1=10

所以，逻辑磁盘块号为 1200，它所对应的柱面号是 5、磁头号是 19 及磁道内块号为 10。

(3) 转换公式为：

x=k×m×a+k×b+c+1
a= (x-1) DIV (k×m)
b= ((x-1) % (k×m)) DIV k
c= ((x-1) % (k×m) % k

10、有一个磁盘组共有 10 个盘面，每个盘面有 100 个磁道，每个磁道有 16 个扇区。若以扇区为分配单位，现问：(1)用位示图管理磁盘空间，则位示图占用多少空间?(2)若空白文件目录的每个目录项占 5 个字节，则什么时候空白文件目录大于位示图?

答：

(1) 磁盘扇区总数为：10×16×100=16000 个，故位示图占用 16000/8=2000 字节。

(2)已知空白文件目录的每个目录项占 5 个字节，而位示图占用 2000 字节，也就是说 2000 字节可容纳 400 个文件目录项。当空白文件目录>400 时，空白文件目录大于位示图。

11、在一个操作系统中，inode 节点中分别含有 10 个直接地址的索引和一、二、三级间接索引。若设每个盘块有 512B 大小，每个盘块中可存放 128 个盘块地址，则(1)一个 1MB 的文件占用多少间接盘块？(2)一个 25MB 的文件占用多少间接盘块？

答：这个结果中不包含间接盘块存储盘块地址的存储开销。

直接块容量=10×512B/1024=5KB

一次间接容量=128×512B/1024=64KB

二次间接容量=128×128×512B/1024=64KB×128=8192KB

三次间接容量=128×128×128×512B/1024=64KB×128=8192KB×128=1048576KB

1MB 为 1024KB，1024KB-69KB=955KB，955×1024B/512B=1910 块，1MB 的文件分别占用 1910 个二次间接盘块。

25×1024KB-69-8192=17339KB，17339×1024B/512=34678 块，25MB 的文件分别占用 34678 个三次间接盘块和 128*128=16384 个二次间接盘块。